

Dispositivos Electrónicos

Trabajo Practico N°3

Transistores de efecto de campo

Alumno: Massitti Martin

Leg: 62623

Curso: 3r2

Índice

1. **Objetivo particular N°1** (Determinar funcionamiento)
 - 1.1 Instrumental
 - 1.2 Circuitos
 - 1.3 Datos obtenidos
 - 1.4 Conclusiones
2. **Objetivo particular N°2** (Determinar las características de salida)
 - 2.1 Instrumental
 - 2.2 Circuito
 - 2.3 Datos obtenidos
 - 2.4 Conclusiones
3. **Objetivo particular N°6**
 - 3.1 Características eléctricas a 25°C (capsula)
 - 3.2 Datasheet

1. Objetivo particular N°1

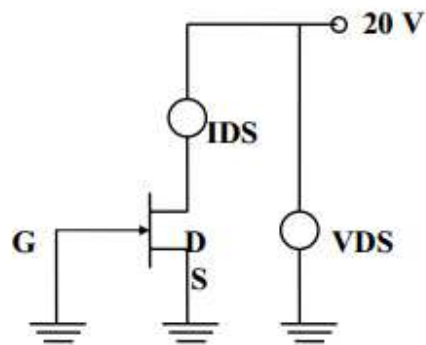
Determinar el funcionamiento

1.1. Instrumental y material

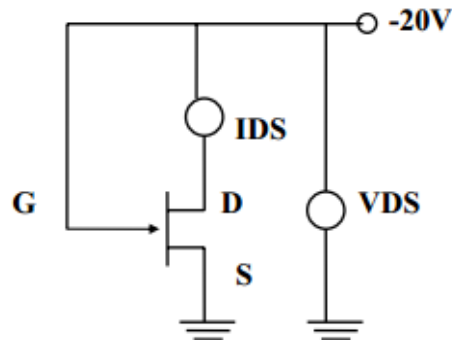
- Amperímetro
- Voltímetro
- Fuente de alimentación
- Transistor JFET BF245C
- Resistencias

1.2. Circuitos

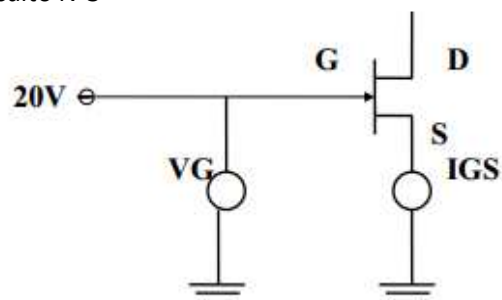
Circuito N°1



Circuito N°2



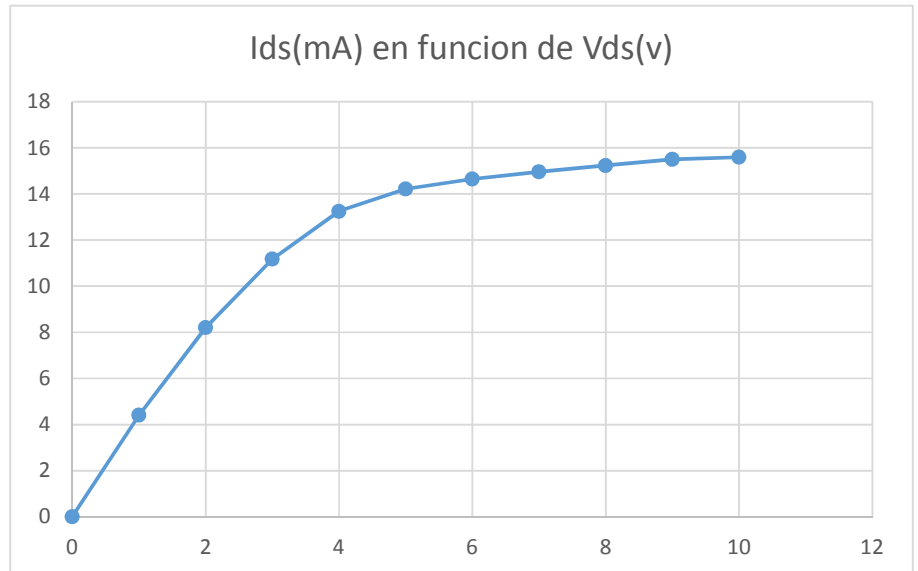
Circuito N°3



1.3. Datos obtenidos

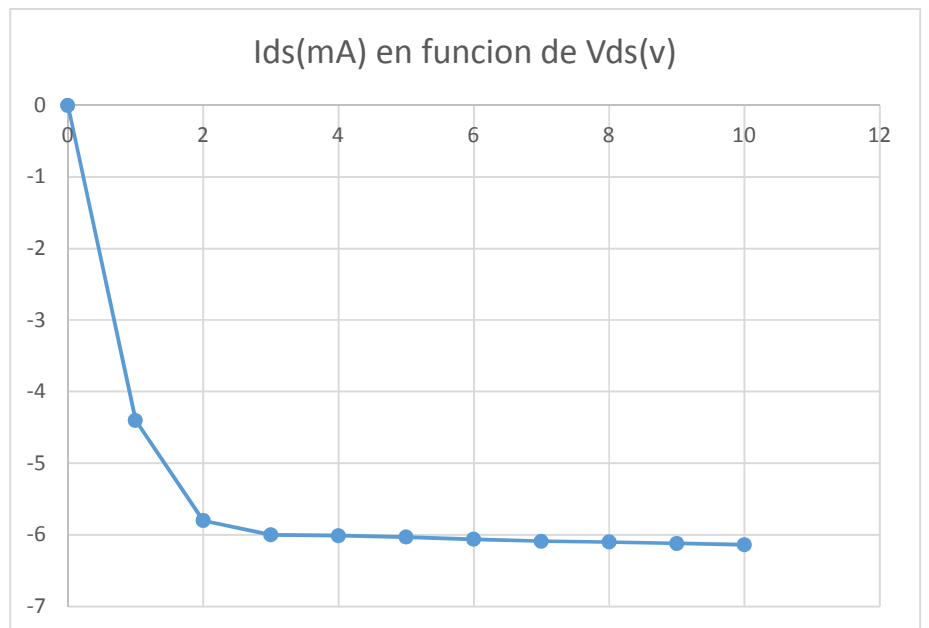
Los datos para el circuito N°1 son:

Vds(V)	Ids(mA)
0	0
1	4,40
2	8,20
3	11,18
4	13,25
5	14,22
6	14,65
7	14,96
8	15,24
9	15,50
10	15,60



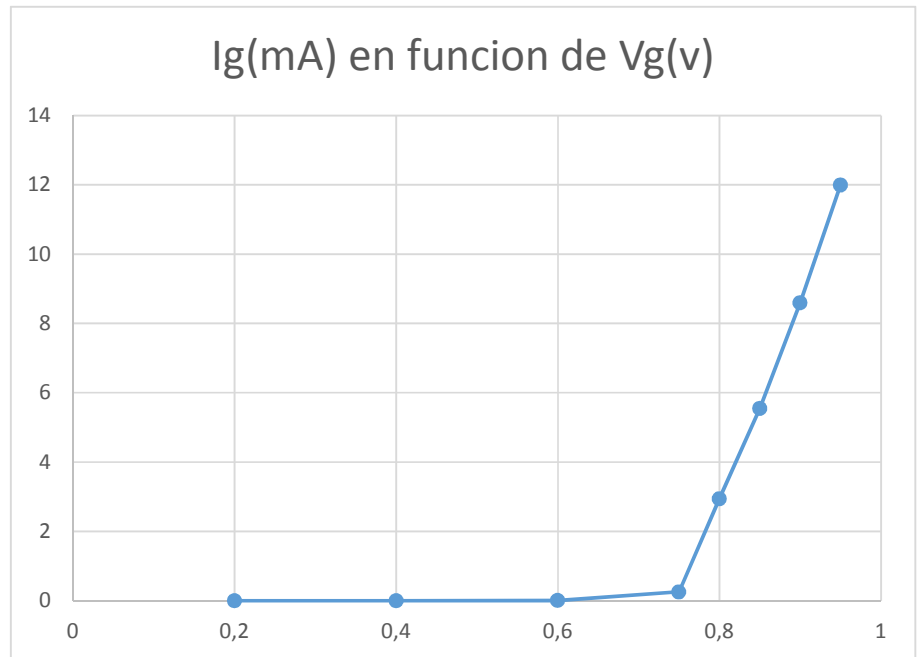
Los datos para el circuito N°2 son:

Vds(V)	Ids(mA)
0	0
1	-4,40
2	-5,8
3	-6
4	-6,01
5	-6,03
6	-6,06
7	-6,09
8	-6,1
9	-6,12
10	-6,14



Los datos para el circuito N°3 son:

Vg(V)	Ig(mA)
0,2	0
0,4	0
0,6	0,0093
0,75	0,257
0,8	2,94
0,85	5,55
0,9	8,6
0,95	12



1.4. Conclusiones:

Siendo el objetivo determinar el funcionamiento de un JFET pudimos observar que para V_g constante la curva dada por I_{ds} en función de V_{ds} , es similar a la corriente de I_{ce} en función de V_{ce} de los transistores BJT. También es observable el aumento parabólico de la corriente de gate al aumentar la tensión de gate.

2. Objetivo particular N°2

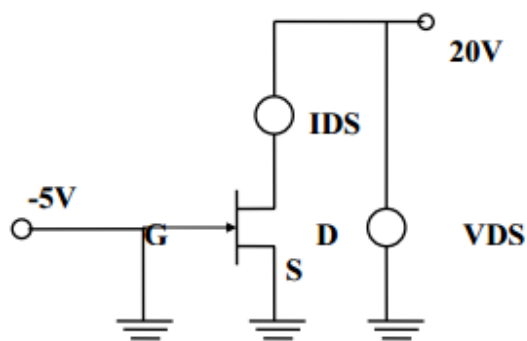
Determinar las características de salida

2.1. Instrumental

- Amperímetro
- Voltímetro(2)
- Fuente de alimentación
- Transistor JFET BF245C
- Resistencias

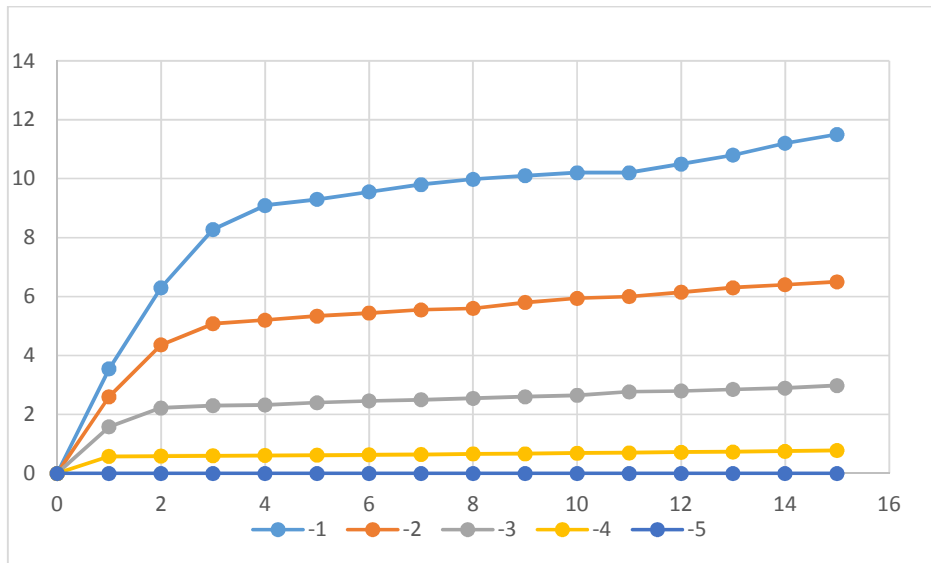
2.2. Circuitos

Circuito N°1



2.3. Resultados

Vg(V) & Vds(V)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-1	0	3,55	6,30	8,28	9,09	9,3	9,55	9,8	9,98	10,1	10,2	10,2	10,5	10,8	11,2	11,5
-2	0	2,6	4,36	5,08	5,2	5,34	5,44	5,55	5,6	5,8	5,94	6	6,15	6,30	6,4	6,5
-3	0	1,58	2,22	2,3	2,32	2,4	2,46	2,5	2,55	2,6	2,65	2,77	2,8	2,85	2,9	2,98
-4	0	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,66	0,67	0,69	0,7	0,72	0,73	0,75	0,78
-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2.4. Conclusión

Podemos observar a distintas tensiones aplicadas en el gate, distintas curvas, la corriente I_{ds} (representado en el eje de las y) se mantiene prácticamente constante, ya que está en la región de saturación del transistor en la primera curva ($V_g = -1$) comienza a observarse un embalamiento de la corriente, si seguimos aplicando tensión terminaremos rompiendo el dispositivo.

3. Objetivo particular N°6

Interpretación de la hoja de datos (Datasheet)

3.1. Características eléctricas a 25°C (capsula)

Ids Corriente máxima en el drenador 25(mA)
Vds Tensión drenador surtidor máxima +30(V)
Vgs Tensión compuerta surtidor máxima -30(V)
Pt Disipación de potencia máxima 300(mW)
Vbr Tensión de ruptura 30(V)
Vgoff Tensión de apagado del dispositivo -0,25(V)

3.2. Datasheet(hoja de datos)

DISCRETE SEMICONDUCTORS

DATA SHEET

BF245A; BF245B; BF245C N-channel silicon field-effect transistors

Product specification
Supersedes data of April 1995
File under Discrete Semiconductors, SC07

1996 Jul 30

Philips
Semiconductors



PHILIPS

N-channel silicon field-effect transistors

BF245A; BF245B; BF245C

FEATURES

- Interchangeability of drain and source connections
- Frequencies up to 700 MHz.

APPLICATIONS

- LF, HF and DC amplifiers.

DESCRIPTION

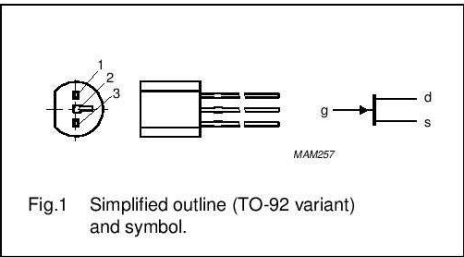
General purpose N-channel symmetrical junction field-effect transistors in a plastic TO-92 variant package.

CAUTION

The device is supplied in an antistatic package. The gate-source input must be protected against static discharge during transport or handling.

PINNING

PIN	SYMBOL	DESCRIPTION
1	d	drain
2	s	source
3	g	gate



QUICK REFERENCE DATA

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
V_{DS}	drain-source voltage		–	–	± 30	V
V_{GSoff}	gate-source cut-off voltage	$I_D = 10\text{ nA}$; $V_{DS} = 15\text{ V}$	–0.25	–	–8	V
V_{GSO}	gate-source voltage	open drain	–	–	–30	V
I_{DSS}	drain current	$V_{DS} = 15\text{ V}$; $V_{GS} = 0$				
	BF245A		2	–	6.5	mA
	BF245B		6	–	15	mA
	BF245C		12	–	25	mA
P_{tot}	total power dissipation	$T_{amb} = 75\text{ }^{\circ}\text{C}$	–	–	300	mW
$ y_{fs} $	forward transfer admittance	$V_{DS} = 15\text{ V}$; $V_{GS} = 0$; $f = 1\text{ kHz}$; $T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	3	–	6.5	mS
C_{rs}	reverse transfer capacitance	$V_{DS} = 20\text{ V}$; $V_{GS} = -1\text{ V}$; $f = 1\text{ MHz}$; $T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	–	1.1	–	pF

Philips Semiconductors

Product specification

N-channel silicon field-effect transistors

BF245A; BF245B; BF245C

LIMITING VALUES

In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134).

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V_{DS}	drain-source voltage		–	± 30	V
V_{GDO}	gate-drain voltage	open source	–	–30	V
V_{GSO}	gate-source voltage	open drain	–	–30	V
I_D	drain current		–	25	mA
I_G	gate current		–	10	mA
P_{tot}	total power dissipation	up to $T_{amb} = 75\text{ °C}$;	–	300	mW
		up to $T_{amb} = 90\text{ °C}$; note 1	–	300	mW
T_{slg}	storage temperature		–65	+150	°C
T_j	operating junction temperature		–	150	°C

Note

1. Device mounted on a printed-circuit board, minimum lead length 3 mm, mounting pad for drain lead minimum 10 mm × 10 mm.

THERMAL CHARACTERISTICS

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	VALUE	UNIT
$R_{th\ j-a}$	thermal resistance from junction to ambient	in free air	250	K/W
	thermal resistance from junction to ambient		200	K/W

STATIC CHARACTERISTICS

$T_j = 25\text{ °C}$; unless otherwise specified.

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
$V_{(BR)GSS}$	gate-source breakdown voltage	$I_G = -1\text{ }\mu\text{A}$; $V_{DS} = 0$	–30	–	V
V_{GSoff}	gate-source cut-off voltage	$I_D = 10\text{ nA}$; $V_{DS} = 15\text{ V}$	–0.25	–8.0	V
V_{GS}	gate-source voltage	$I_D = 200\text{ }\mu\text{A}$; $V_{DS} = 15\text{ V}$			
	BF245A		–0.4	–2.2	V
	BF245B		–1.6	–3.8	V
	BF245C		–3.2	–7.5	V
I_{DSS}	drain current	$V_{DS} = 15\text{ V}$; $V_{GS} = 0$; note 1			
	BF245A		2	6.5	mA
	BF245B		6	15	mA
	BF245C		12	25	mA
I_{GSS}	gate cut-off current	$V_{GS} = -20\text{ V}$; $V_{DS} = 0$	–	–5	nA
		$V_{GS} = -20\text{ V}$; $V_{DS} = 0$; $T_j = 125\text{ °C}$	–	–0.5	μA

Note

1. Measured under pulse conditions: $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$; $\delta \leq 0.02$.

Philips Semiconductors

Product specification

N-channel silicon field-effect transistors

BF245A; BF245B; BF245C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
Common source; $T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$; unless otherwise specified.

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
C_{is}	input capacitance	$V_{DS} = 20\text{ V}; V_{GS} = -1\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	—	4	—	pF
C_{rs}	reverse transfer capacitance	$V_{DS} = 20\text{ V}; V_{GS} = -1\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	—	1.1	—	pF
C_{os}	output capacitance	$V_{DS} = 20\text{ V}; V_{GS} = -1\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	—	1.6	—	pF
g_{is}	input conductance	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 200\text{ MHz}$	—	250	—	μS
g_{os}	output conductance	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 200\text{ MHz}$	—	40	—	μS
$ y_{fs} $	forward transfer admittance	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 1\text{ kHz}$	3	—	6.5	mS
		$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 200\text{ MHz}$	—	6	—	mS
$ y_{rs} $	reverse transfer admittance	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 200\text{ MHz}$	—	1.4	—	mS
$ y_{os} $	output admittance	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 1\text{ kHz}$	—	25	—	μS
f_{gfs}	cut-off frequency	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; g_{fs} = 0.7$ of its value at 1 kHz	—	700	—	MHz
F	noise figure	$V_{DS} = 15\text{ V}; V_{GS} = 0; f = 100\text{ MHz}; R_G = 1\text{ k}\Omega$ (common source); input tuned to minimum noise	—	1.5	—	dB

